題目：你拿到了一份Party完整的報名名單，請你使用 Set (集合) 的特性，計算出總共會有多少位「不重複」的賓客會來參加。(詳見題目說明)

Problem: A. Party Guest List - AAI_PYTHON-E22_Party_Guest_List | Submitted: 14:49 | Language: Python 3 | Compilation: successful

Run result: CORRECT

主張(Claim)：先讀取N值後，再用迴圈逐一讀取名單放到集合中，便會自動去除重複資料。

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

類別	方法/函數	說明與作用
集合建立	`set()`	用於**初始化一個空集合**，以便開始儲存不重複的賓客名單 [3]。集合（Set）是不重複元素的資料結構，常用於去重與資料比對 [1] [4]。 [1] …
元素加入	`set.add(x)`	在迴圈中，使用此方法將每一筆讀取的賓客姓名加入集合中 [5]。如果新增的元素 `x` 已經存在於集合中，集合會自動忽略這次加入，從而實現**自動去重複**的功能 [1]。 [1] [5]
結果計算	`len()`	集合（以及字串、串列等）建立完成後，使用 `len()` 函數可以**計算集合中元素的個數** [6] [7]，這個個數即為不重複的賓客總數。 [6] [7]

類別	方法/函數	說明與作用
資料輸入	`input(prompt)`	從鍵盤讀取資料 [8] [9]。無論輸入的是數字、文字或布林值，`input()` 傳回的結果**一律是字串型別** [9]。在您的流程中，用於讀取 N 值和賓客姓名。 [8] [9]
型別轉換	`int(x)`	由於 `input()` 傳回的是字串，需要使用 `int(x)` 函數將讀取的 N 值**轉換成整數型別**，以便用於 `range()` 函數中控制迴圈次數 [9] [10]。 [9] [10]
結果輸出	`print()` / `f-string`	使用 `print()` 函數將最終計算出的不重複賓客總數輸出到螢幕上 [8] …。您可以搭配 **f-字串（f-string）** 來格式化列印的字串，使輸出結果更清晰 [13] [14]。 [8] …

類別	方法/函數	說明與作用
迭代控制	`for` 迴圈	`for` 迴圈適用於**次數明確**的情況 [15]，用於依序取出字串、串列等可迭代物件的元素 [16]。在這裡，用來控制讀取賓客姓名的次數，直到達到您輸入的 N 值為止 [17]。 [15] …
數列產生	`range(N)`	`range()` 函數不會一次產生所有整數，它以懶惰生成（lazy generation）的方式，**產生一連串的數字**（從 0 到 $N-1$） [18]。搭配 `for` 迴圈使用，是控制 `for` 迴圈執行固定次數的好幫手 [19]。 [18] …

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1. 核心資料結構：集合 (Set)

選擇使用 `set()` 集合資料結構是此解決方案的關鍵，因為集合的特性完美地滿足了「計算不重複賓客」的要求：

- **自動去重複：** 集合（Set）是 Python 的四大容器型別之一，其最重要的特性是它是一種**不重複元素的資料結構** [1] [2]。
- **用途廣泛：** 集合**常用於去重與資料比對** [1]。當您使用 `set.add(guest_name)` 方法將賓客姓名加入集合時，如果該姓名已經存在，集合會**自動忽略**這次加入 [3]。
- **元素計算：** 一旦所有賓客姓名都透過迴圈加入集合中，您只需要使用內建函數 `len()` 來計算集合中元素的個數，即可得到**不重複的賓客總數** [4]。

2. 流程控制：`for` 迴圈與 `range()`

由於您計畫先讀取報名總數 N，這意味著您知道需要重複讀取賓客姓名的**次數**：

- **固定次數迭代：** `for` 迴圈適用於**次數明確**的情況 [5] [6]。讀取 N 值後，使用 `for` 迴圈搭配 `range(N)`，可以準確地迭代 N 次，確保不多也不少地讀取每一筆報名資料 [7]。
- **數列生成：** `range()` 函數會**產生一連串的數字**，是**控制 for 迴圈次數的好幫手** [7] [8]。

3. 資料輸入與型別轉換

在讀取總數 N 和賓客姓名時，需要使用輸入函數和型別轉換函數：

- **讀取輸入：** 使用 `input()` 函數是從鍵盤讀取資料的標準方式 [9] [10]。
- **型別轉換必要性：** 由於 `input()` 函數傳回的結果**一律是字串型別**，無論輸入的是數字或文字 [10]。但是，為了將 N 值用於 `range()` 函數來控制迴圈次數，必須使用 `int(x)` 函數將讀取的字串 N **轉換成整數型別** [10] [11]。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.Set的特性和使用

題目描述

你正在籌辦一個派對，並請朋友們在網站上報名。然而，有些人因為太興奮而不小心重複報名了好幾次。

你拿到了一份完整的報名名單，請你使用 **Set (集合)** 的特性，計算出總共會有多少位「不重複」的賓客會來參加。

輸入格式

第一行是一個整數 N，代表總共有 N 筆報名資料。 接下來 N 行，每行是一個字串，代表報名者的姓名。

輸出格式

輸出一行，格式為 Unique guests: k，其中 k 是不重複的賓客總數。

範例輸入

```
7
Alice
Bob
Alice
Charlie
Bob
Alice
David
```

範例輸出

```
Unique guests: 4
```

範例說明： 不重複的賓客是 Alice, Bob, Charlie, David，共 4 位。

核心概念： set (集合) 的自動去重特性(使用 add()函數)。